	PLANEJAMENTO TRIMESTRAL	
	Professor(a): Prentys Assis	
	Turma/Série: 3º ano	**Disciplina: C. Avan. De Arq. De Sistemas**
	Trimestre: 3º	**Nº Aulas Previstas:**
	Turno: ( ) Matutino (X) Integral	**Ano: 2026**

OBJETIVO GERAL

Consolidar o domínio técnico através da execução de um projeto de software robusto, integrando modelos ágeis de gestão e princípios de Arquitetura Limpa. O foco reside na entrega de valor contínuo, qualidade de código através de testes e na capacidade de documentar e apresentar soluções arquiteturais complexas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Executar o ciclo completo de desenvolvimento ágil (Scrum/Kanban) em ambiente de laboratório.
- Implementar Casos de Uso complexos mantendo o desacoplamento total entre as camadas.
- Aplicar técnicas de testes unitários e refatoração contínua para assegurar a "limpeza" do código.
- Finalizar a integração entre a interface (Front-end), regras de negócio (Domain) e persistência (Data).
- Desenvolver a capacidade de defesa técnica da arquitetura escolhida perante avaliadores.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Resolver problemas complexos de software de forma colaborativa e ágil.
- Manter a integridade arquitetural sob pressão de prazos e mudanças de requisitos.
- Comunicar decisões técnicas de forma clara, utilizando diagramas e documentação técnica.
- Garantir a qualidade do software através da aplicação de padrões de segurança e testes.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Laboratório Imersivo: Desenvolvimento de projeto real sob supervisão técnica.
- Ciclos de Sprint: Reuniões de planeamento, execução e revisão quinzenais.
- Code Review Colectivo: Sessões de análise de código para identificação de débitos técnicos.
- Aulas de Orientação: Suporte individualizado para resolução de problemas de lógica e arquitetura.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Laboratório de informática equipado com ferramentas de desenvolvimento.
- Softwares de controlo de versão e gestão de tarefas (Boards).
- Quadro branco para mapeamento de dependências e fluxos.
- Referenciais bibliográficos de Robert C. Martin e Pressman.

AVALIAÇÃO

- Avaliação Parcial: Entrega do MVP (Minimum Viable Product) funcional com arquitetura base validada.
- Avaliação Global: Apresentação final do Projeto Integrador e entrega da documentação técnica completa.
- Participação Contínua: Avaliação do engajamento nos ritos ágeis (Dailies/Retrospectives) e qualidade do código produzido.

CRONOGRAMA

Área 1: Iniciação do Laboratório Integrador

- 14/09 a 19/09: Definição do Escopo Final e Sprint Planning do Projeto Integrador.
- 21/09 a 24/09: Refinamento da Camada de Domínio: Entidades e Regras de Negócio Críticas.
- 28/09 a 02/10: Implementação de Casos de Uso e Orquestração de Serviços.
- 05/10 a 09/10: Integração de Adaptadores: Interfaces de Utilizador e Gateways de Dados.

Área 2: Desenvolvimento Incremental e Qualidade

- 19/10 a 23/10: Qualidade de Código: Implementação de Testes Unitários nas Regras de Negócio.
- 26/10 a 30/10: Refatoração: Identificação e eliminação de "Code Smells" no projeto.
- 02/11 a 07/11: AVALIAÇÃO PARCIAL - Entrega do Primeiro Incremento Funcional (MVP).
- 09/11 a 13/11: Implementação de Funcionalidades Avançadas e Tratamento de Erros.
- 16/11 a 20/11: Segurança e Performance: Revisão da Arquitetura sob o ponto de vista de vulnerabilidades.

Área 3: Encerramento e Apresentação

- 23/11 a 27/11: Documentação Técnica Final: Diagramas de Componentes e Especificação OpenAPI.
- 30/11 a 04/12: Sprint Final: Estabilização do Sistema e Preparação de Ambientes de Demo.
- 07/12 a 11/12: Ensaio Geral e Feedback Final sobre a Arquitetura Implementada.
- 14/12 a 18/12: AVALIAÇÃO GLOBAL - Apresentação Final e Defesa do Projeto Integrador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- **BÁSICA:** MARTIN, Robert C.; HENNEY, Kevlin; GORMAN, Jason. *Arquitetura Limpa: o Guia do Artesão Para Estrutura e Design de Software*. 1ª edição. Editora Alta Books, 2019. ISBN 978-8550804606.
- **COMPLEMENTAR:** PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8ª edição. Editora AMGH, 2016. ISBN 9788580555332.